

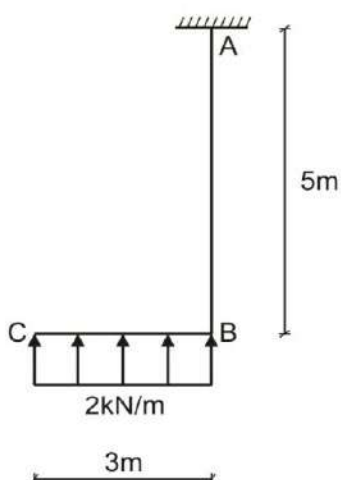


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 2	SEM. ACADÉMICO	2008 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. ENERGIA POTENCIAL DE DEFORMACION. Determinar la energía potencial de deformación para la estructura mostrada en la figura, si es de sección constante. Considerar únicamente el efecto de momento flector.

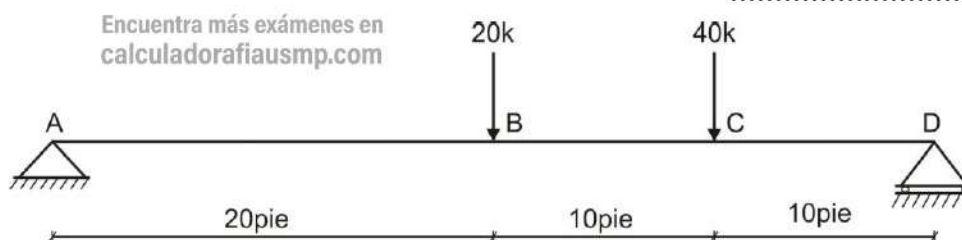
..... (4 puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Determinar la deflexión en los puntos B y C de la viga mostrada en la figura, si $E = 29 \cdot 10^6 \text{ lb/plg}^2$ e $I = 1750 \text{ plg}^4$ para toda la viga.

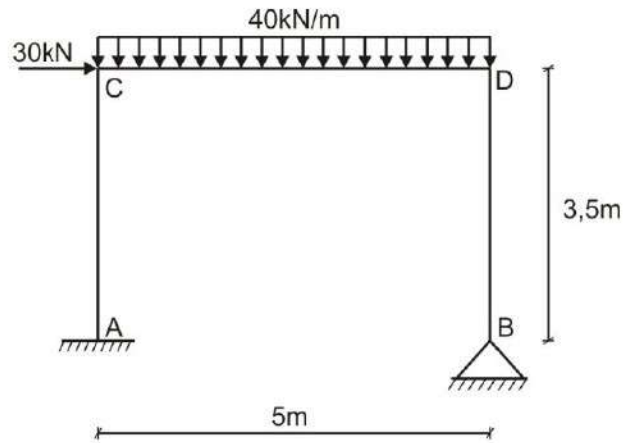
..... (5 puntos)



3. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Resolver el siguiente pórtico y graficar los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector, si $E = 23000 \text{ MPa}$, las columnas son de $30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ y la viga de $30 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$

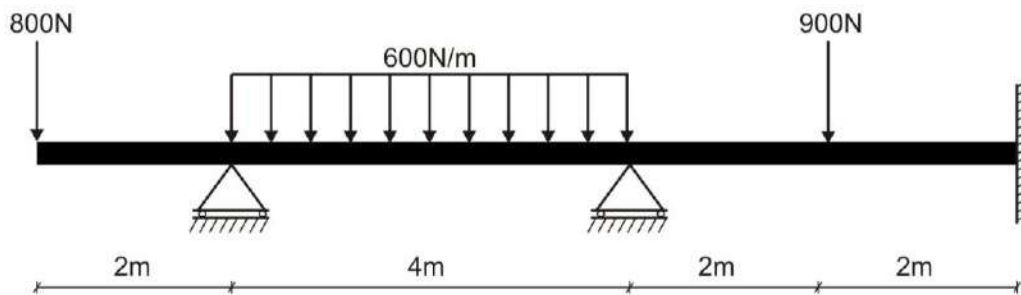
..... (6 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



4. ECUACION DE LOS TRES MOMENTOS. Resolver la siguiente viga y graficar los diagramas de fuerza cortante, momento flector y refuerzo, considerando que es de sección constante.

..... (5 puntos)



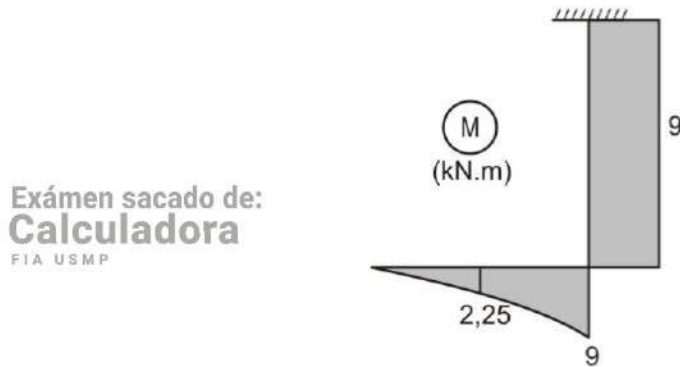
FECHA

La Molina, 22 de Setiembre del 2008

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 2

CICLO 2008 – II

1. Graficamos su diagrama de momento flector, tal como se muestra en la figura.



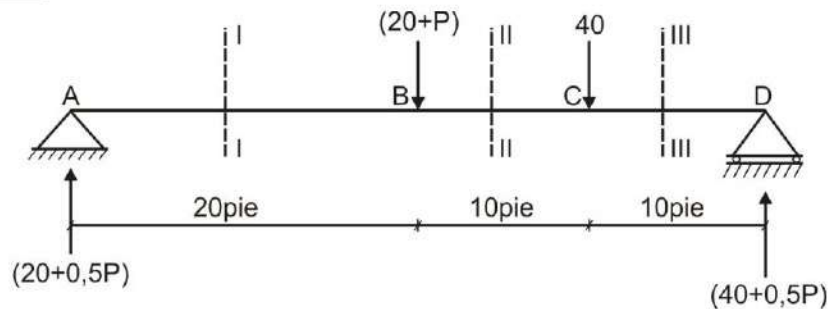
Determinamos la energía potencial de deformación:

$$U = \sum \int_0^L \frac{M^2 dx}{2EI} = \sum \int_0^L \frac{M \cdot M dx}{2EI} = \frac{1}{2EI} \left[\frac{3}{6} (4 \cdot 2,25 \cdot 2,25 + 9 \cdot 9) + 9 \cdot 5 \cdot 9 \right] = \frac{227,81}{EI} \text{ (kJ)}$$

2. Determinamos la rigidez de la viga:

$$EI = 29 \cdot 10^6 \cdot 1750 = 50750 \cdot 10^6 \text{ lb.pie}^2 = 352,43 \cdot 10^3 \text{ k.pie}^2$$

DEFLEXION EN "B":



TRAMO I-I ($0 \leq x \leq 20$)

$$M_I = (20 + 0,5P)x$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial P} = 0,5x$$

TRAMO II-II ($20 \leq x \leq 30$)

$$M_{II} = (20 + 0,5P)x - (20 + P)(x - 20)$$

$$\frac{\partial M_{II}}{\partial P} = 0,5x - (x - 20) = 20 - 0,5x$$

TRAMO III-III ($30 \leq x \leq 40$)

$$M_{III} = (20 + 0,5P)x - (20 + P)(x - 20) - 40(x - 30)$$

$$\frac{\partial M_{III}}{\partial P} = 0,5x - x + 20 = 20 - 0,5x$$

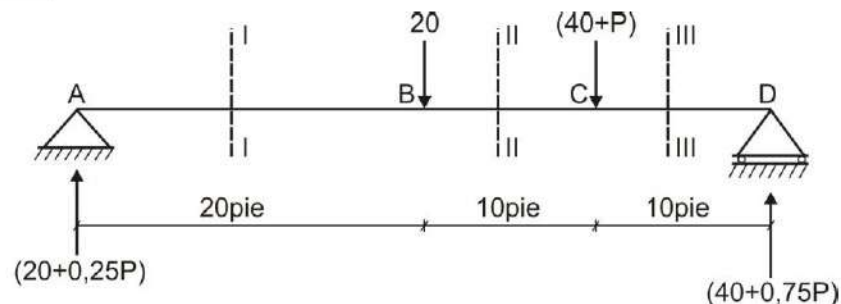
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Luego:

$$y_B = \frac{1}{EI} \left[\int_0^{20} 20x(0,5x)dx + \int_{20}^{30} 400(20 - 0,5x)dx + \int_{30}^{40} (1600 - 40x)(20 - 0,5x)dx \right] = \frac{63333,33}{EI}$$

$$y_B = \frac{63333,33}{352,43 \cdot 10^3} = 0,1797 \text{ pie} = 2,156 \text{ plg} \downarrow$$

DEFLEXION EN "C":



TRAMO I-I ($0 \leq x \leq 20$)

$$M_I = (20 + 0,25P)x$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial P} = 0,25x$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

TRAMO II-II ($20 \leq x \leq 30$)

$$M_{II} = (20 + 0,25P)x - 20(x - 20)$$

$$\frac{\partial M_{II}}{\partial P} = 0,25x$$

TRAMO III-III ($30 \leq x \leq 40$)

$$M_{III} = (20 + 0,25P)x - 20(x - 20) - (40 + P)(x - 30)$$

$$\frac{\partial M_{III}}{\partial P} = 0,25x - x + 30 = 30 - 0,75x$$

De esta manera:

$$y_C = \frac{1}{EI} \left[\int_0^{20} 20x(0,25x)dx + \int_{20}^{30} 400(0,25x)dx + \int_{30}^{40} (1600 - 40x)(30 - 0,75x)dx \right] = \frac{48333,33}{EI}$$

$$y_C = \frac{48333,33}{352,43 \cdot 10^3} = 0,1371 \text{ pie} = 1,6457 \text{ plg} \downarrow$$

3. Calculamos las rigideces de las columnas y viga.

$$EI_{\text{col}} = 23000 \cdot 10^6 \cdot \frac{0,3 \cdot 0,3^3}{12} = 15,525 \cdot 10^6 \text{ N.m}^2$$

$$EI_{\text{viga}} = 23000 \cdot 10^6 \cdot \frac{0,3 \cdot 0,5^3}{12} = 71,875 \cdot 10^6 \text{ N.m}^2$$

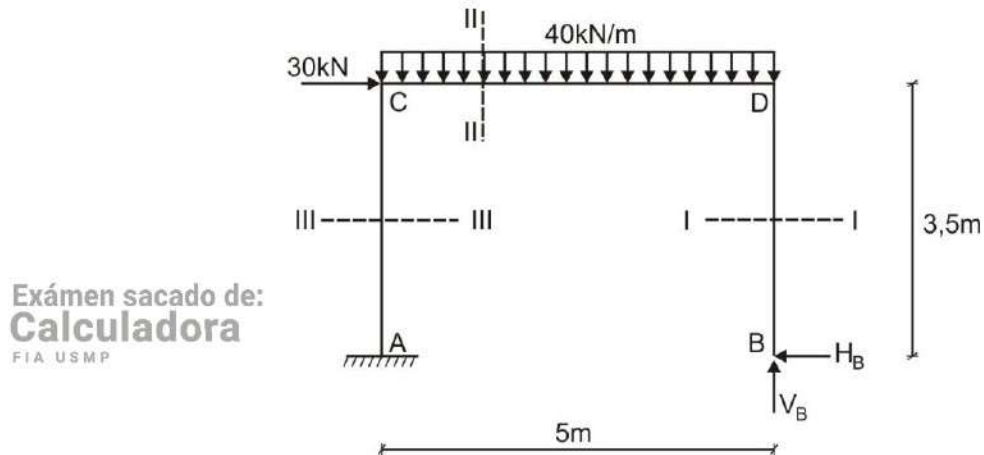
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Para efectos de cálculo y como sabemos que se va a simplificar el denominador, asumimos:

$$EI_{\text{col}} = EI$$

$$EI_{\text{viga}} = 4,6296EI$$

Eliminamos el apoyo B y lo reemplazamos por V_B y H_B , planteando las ecuaciones en cada tramo.



TRAMO I-I (BD) ($0 \leq z \leq 3,5$)

$$M_I = -H_B z$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial V_B} = 0$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial H_B} = -z$$

TRAMO II-II (DC) ($0 \leq x \leq 5$)

$$M_{II} = V_B x - 3,5 H_B - 20x^2$$

$$\frac{\partial M_{II}}{\partial V_B} = x$$

$$\frac{\partial M_{II}}{\partial H_B} = -3,5$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

TRAMO III-III (CA) ($0 \leq y \leq 3,5$)

$$M_{III} = 5V_B - H_B(3,5 - y) - 40(5)(2,5) - 30y$$

$$\frac{\partial M_{III}}{\partial V_B} = 5$$

$$\frac{\partial M_{III}}{\partial H_B} = y - 3,5$$

1ra ecuación:

$$y_B = \frac{\partial W}{\partial V_B} = 0$$

$$\frac{1}{4,6296EI} \int_0^5 (V_B x - 3,5H_B - 20x^2) x dx + \frac{1}{EI} \int_0^{3,5} (5V_B - 3,5H_B + H_B y - 500 - 30y)(5) dy = 0$$

De donde:

$$96,5V_B - 40,075H_B = 10343,75 \dots\dots\dots (a)$$

2da ecuación:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$x_B = \frac{\partial W}{\partial H_B} = 0$$

$$\frac{1}{EI} \int_0^{3,5} (-H_B z)(-z) dz + \frac{1}{4,6296EI} \int_0^5 (V_B x - 3,5H_B - 20x^2)(-3,5) dx +$$

$$+ \frac{1}{EI} \int_0^{3,5} (5V_B - 3,5H_B + H_B y - 500 - 30y)(y - 3,5) dy = 0$$

De donde:

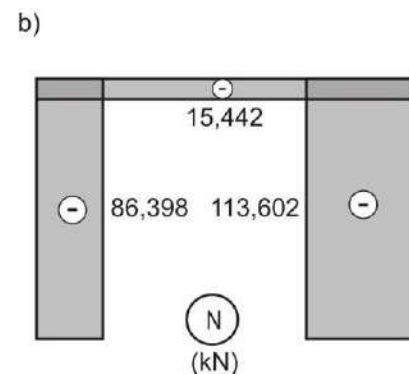
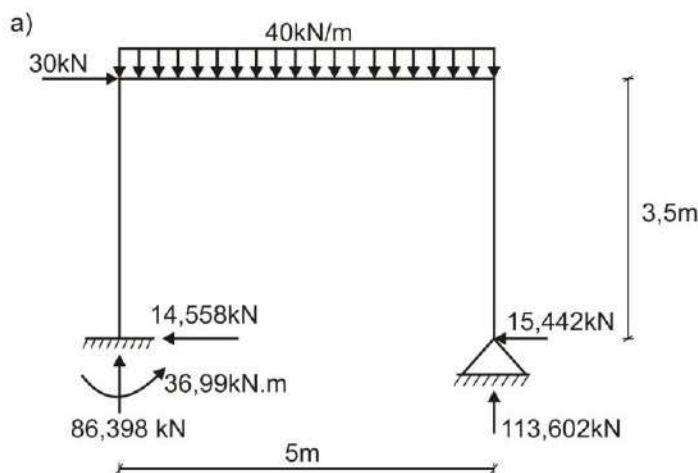
$$40,075V_B - 41,814H_B = 3906,875 \dots\dots\dots (b)$$

Resolvemos (a) y (b), obteniendo:

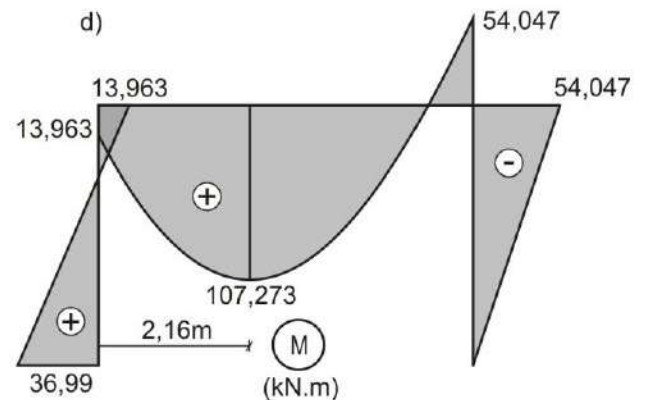
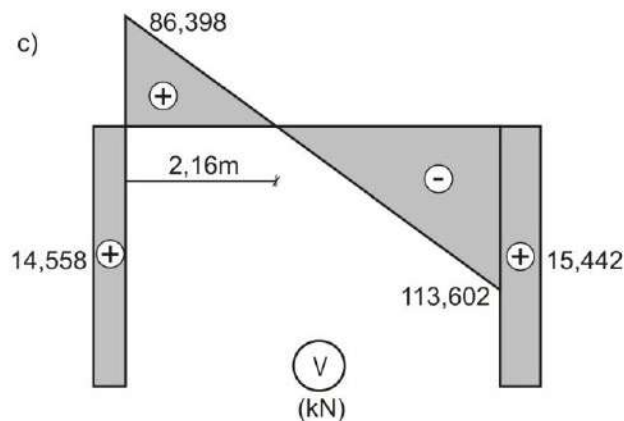
$$V_B = 113,602 \text{ kN } \uparrow$$

$$H_B = 15,442 \text{ kN } \leftarrow$$

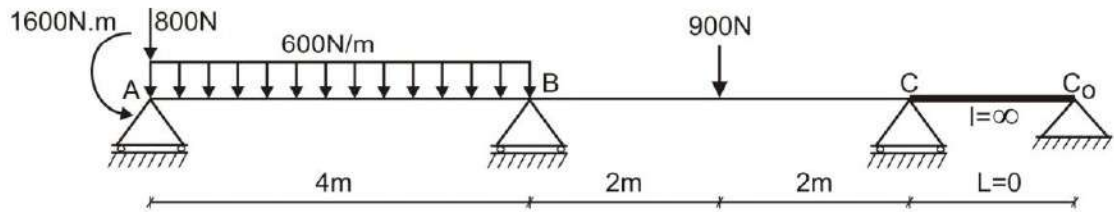
Con estos resultados, calculamos las otras reacciones y graficamos los diagramas de fuerzas internas.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



4. Convertimos el voladizo en sus cargas equivalentes y el empotramiento lo reemplazamos por un tramo de longitud cero y de inercia infinita.



TRAMO ABC

$$M_A(4) + 2M_B(4+4) + M_C(4) = -6 \left[\frac{600 \cdot 4^3}{24} \right] - 6 \left[\frac{900 \cdot 4^2}{16} \right]$$

Reemplazamos $M_A = -1600 \text{ N.m}$ y obtenemos:

$$16M_B + 4M_C = -8600$$

$$4M_B + M_C = -2150 \quad \dots\dots\dots (a)$$

TRAMO BCC₀

$$M_B(4) + 2M_C(4+0) + M_{C_0}(0) = -6 \left[\frac{900 \cdot 4^2}{16} \right] - 6[0]$$

$$M_B + 2M_C = -1350 \quad \dots\dots\dots (b)$$

Resolvemos (a) y (b), obteniendo:

$$M_B = -421,428 \text{ N.m}$$

$$M_C = -464,286 \text{ N.m}$$

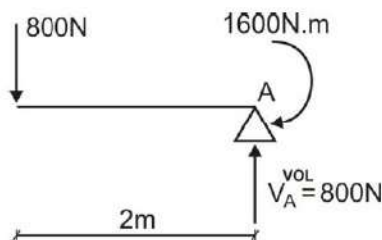
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Calculamos las reacciones en cada tramo de la viga:

VOLADIZO:

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_A^{\text{vol}} - 800 = 0 \quad \therefore V_A^{\text{vol}} = 800 \text{ N} \uparrow$$

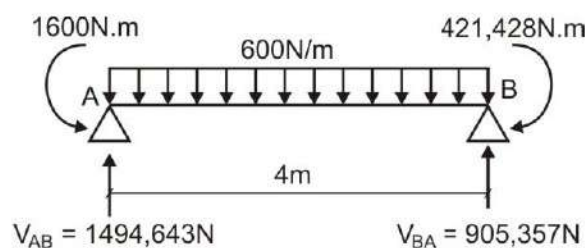
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



TRAMO AB:

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow V_{BA}(4) + 1600 - 421,428 - 600(4)(2) = 0 \quad \therefore V_{BA} = 905,357 \text{ N} \uparrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_{AB} + 905,357 - 600(4) = 0 \quad \therefore V_{AB} = 1494,643 \text{ N} \uparrow$$

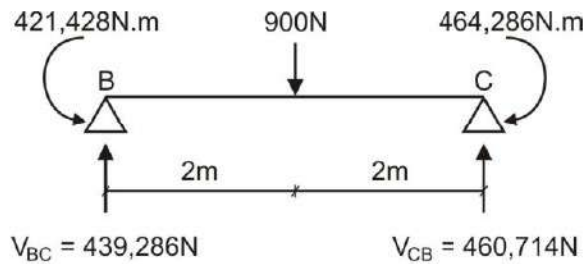


TRAMO BC:

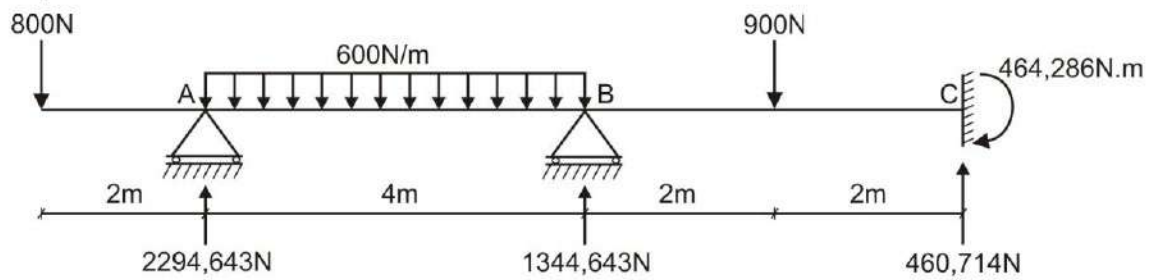
$$\sum M_B = 0 \Rightarrow V_{CB}(4) + 421,428 - 464,286 - 900(2) = 0 \quad \therefore V_{CB} = 460,714 \text{ N} \uparrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_{BC} + 460,714 - 900 = 0 \quad \therefore V_{BC} = 439,286 \text{ N} \uparrow$$

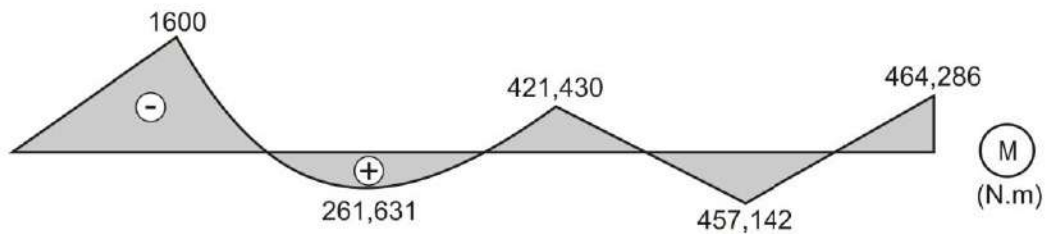
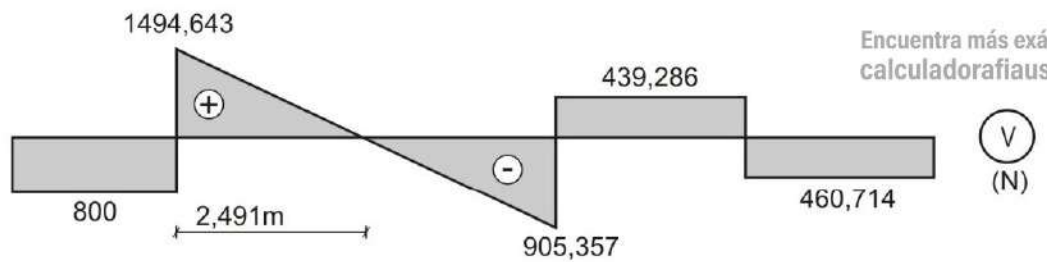
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Ahora, esquematizamos las reacciones en la viga original y graficamos los diagramas correspondientes.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



REFUERZO